

Dritter Band.

§ 97. Ordnungen und Ideale.

Es sei $\mathfrak{m}$ ein Ideal des quadratischen Körpers Ω . Wenn alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren ganzen Zahlen durch eine rationale Zahl m teilbar sind, so ist das Ideal $\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}$ durch m teilbar; es ist

$$N(\mathfrak{a}) = m^2 N(\mathfrak{m}),$$

und die rationale Zahl $mN(\mathfrak{m})$, die kleiner ist als $N(\mathfrak{a})$, ist durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

Ist m die grösste natürliche Zahl, durch die $\mathfrak{a}$ teilbar ist, so wollen wir m den *Teiler* von $\mathfrak{a}$ nennen. Ist der Teiler $= 1$, so heisst das Ideal *primär*, sonst *abgeleitet*. Man erhält alle aus einem primären Ideal $\mathfrak{m}$ abgeleiteten Ideale, indem man $\mathfrak{m}$ mit beliebigen natürlichen Zahlen multipliziert, und alle aus einem primären Ideal abgeleiteten Ideale sind untereinander äquivalent.

3. *Satz.* Ist $\mathfrak{a}$ ein primäres Ideal, so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl.

Bezeichnen wir nämlich die kleinste durch $\mathfrak{a}$ teilbare natürliche Zahl mit a , so ist die Norm von $\mathfrak{a}$ jedenfalls durch a teilbar. Wir setzen

$$N(\mathfrak{a}) = ma,$$

und wenn $\mathfrak{a}'$ das zu $\mathfrak{a}$ konjugierte Ideal ist, so ergibt sich, da nach Bd. II, §164 die Norm eines Ideals gleich dem Produkt der konjugierten Ideale ist,

$$N(\mathfrak{a}) = \mathfrak{a}\mathfrak{a}' = ma. \quad (1)$$

Da a durch $\mathfrak{a}$ teilbar sein soll, so setzen wir

$$a = \mathfrak{a}\mathfrak{m}' = \mathfrak{a}'\mathfrak{m}$$

und erhalten aus (1):

$$\mathfrak{a} = m\mathfrak{m}. \quad (2)$$

Also geht m im Teiler des Ideals $\mathfrak{a}$ auf, und damit ist der Satz 3 bewiesen, da, wenn $\mathfrak{a}$ primär ist, sein Teiler $= 1$ sein muss.

4. *Satz.* Ist $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal des Körpers Ω , so ist jede ganze Zahl in Ω nach dem Modul $\mathfrak{m}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Nach Bd. II, §165 ist nämlich allgemein $N(\mathfrak{m})$ die Anzahl der nach $\mathfrak{m}$ inkongruenten Zahlen in Ω . Ist nun $N(\mathfrak{m}) = a$ zugleich die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, so sind die a Zahlen

$$0, 1, 2, \dots, a-1$$

alle inkongruent, und darunter sind alle Zahlklassen modulo $\mathfrak{m}$ vertreten.

Es sei jetzt $[Q]$ eine Ordnung mit dem Führer Q und der Diskriminante D und $(1, \theta)$ die Basis dieser Ordnung. Ferner sei $\mathfrak{m}$ ein primäres zu Q teilerfremdes Ideal. Nach dem Satz 4 gibt es dann eine ganze rationale Zahl t , die der Bedingung

$$\theta + t \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

genügt. Wir setzen

$$\begin{aligned} t &= \frac{b}{2}, & \text{wenn } D \equiv 0 \pmod{4}, \\ t &= \frac{1+b}{2}, & \text{wenn } D \equiv 1 \pmod{4}, \end{aligned} \quad (3)$$

ist, und erhalten nach §96, (5):

$$\theta + t = \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

worin b eine ganze rationale Zahl ist, die nach (3) der Bedingung

$$b \equiv D \pmod{2}$$

genügt. Ausserdem sei

$$N(\mathfrak{m}) = a, \quad (5)$$

also a die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl.

Durch die Kongruenz (4) ist die Zahl b nur nach dem Modul $2a$ bestimmt. Denn sind b, b' zwei Zahlen, die der Bedingung (4) genügen, so ist $\frac{1}{2}(b' - b)$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar.

Da ferner

$$N\left(\frac{b + \sqrt{D}}{2}\right) = \frac{b^2 - D}{4}$$

eine durch $\mathfrak{m}$ teilbare ganze rationale Zahl ist, so muss sie durch a teilbar sein; setzen wir sie $= ac$, so ist c eine ganze rationale Zahl und

$$D = b^2 - 4ac, \quad (6)$$

$$b^2 \equiv D \pmod{4a}, \quad (7)$$

und wenn die Kongruenz (7) erfüllt ist, so genügt auch jede mit b nach dem Modul $2a$ kongruente Zahl b' derselben Kongruenz.

Wir schliessen hieraus:

5. *Satz.* Jedes primäre zu Q teilerfremde Ideal $\mathfrak{m}$, dessen Norm $= a$ ist, liefert uns durch (4) eine und nur eine Wurzel b der Kongruenz (7), wenn als Wurzeln nicht einzelne Zahlen, sondern Zahlklassen nach dem Modul $2a$ betrachtet werden.

Die beiden Zahlen

$$a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \quad (8)$$

können, wenn a relativ prim zu Q ist, nicht beide durch eine und dieselbe rationale Primzahl teilbar sein; denn sonst müsste

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2} - \frac{b - \sqrt{D}}{2} = \sqrt{D}$$

durch p teilbar sein; also wäre D durch p^2 teilbar und p müsste ein Teiler von Q sein, gegen die Voraussetzung.

Für ein ungerades p ist dies evident, für $p = 2$ aber würde folgen:

$$b \equiv 0 \pmod{2}, \quad b^2 - D \equiv 0 \pmod{16},$$

und mithin

$$D \equiv 0, 4 \pmod{16}.$$

Es wäre also $D/4$ noch Diskriminante und 2 müsste in Q aufgehen. Damit ist bewiesen:

6. *Satz.* Ist a eine zu Q teilerfremde natürliche Zahl und b eine Wurzel von (7), so erhält man ein bestimmtes primäres Ideal $\mathfrak{m}$ als grössten gemeinschaftlichen Teiler der beiden Zahlen (8).

Jetzt beweisen wir:

7. *Satz.* Jede durch das primäre Ideal $\mathfrak{m}$ teilbare, zu Q teilerfremde Zahl μ der Ordnung $[Q]$ ist in der Form

$$\mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y \quad (9)$$

einmal und nur einmal darstellbar, wenn x, y ganze rationale Zahlen sind. Werden x, y als Variable betrachtet, so heisst μ eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung $[Q]$.

Zum Beweis bemerken wir, dass jede Zahl der Ordnung $[Q]$ wegen (4) in der Form enthalten ist

$$\omega = z + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y, \quad (10)$$

wenn y und z ganze rationale Zahlen sind. Ist nun $\mathfrak{m}$ primär, so ist

$$N(\mathfrak{m}) = a \quad (11)$$

die kleinste durch $\mathfrak{m}$ teilbare natürliche Zahl, und wenn also ω durch $\mathfrak{m}$ teilbar sein soll, so muss z durch a teilbar sein. Wenn wir also $z = ax$ setzen, so erhalten wir die Form (9). Umgekehrt ist evident, dass jede Zahl dieser Form durch $\mathfrak{m}$ teilbar ist.

Dass die Darstellung einer Zahl μ nur auf eine Art in dieser Form möglich ist, folgt daraus, dass $\sqrt{D}$ irrational ist.

Die Form μ heisst daher eine Basisform des Ideals $\mathfrak{m}$ in der Ordnung Q . Man erhält daraus eine Basisform desselben Ideals im Körper Ω :

$$\lambda = ax + \frac{b' + \sqrt{\Delta}}{2}y,$$

wenn b' aus der Kongruenz

$$b'Q \equiv b \pmod{2a}$$

bestimmt wird, die immer lösbar ist, da Q relativ prim zu a , und bei geradem Q auch b gerade ist.

Aus (9) ergibt sich

$$N(\mu) = a(ax^2 + bxy + cy^2). \quad (12)$$

Die Zahl μ , die man erhält, wenn man in (9) für x, y bestimmte Zahlen setzt, können wir in Idealfaktoren zerlegen:

$$\mu = \mathfrak{a}\mathfrak{m},$$

wenn

$$N(\mathfrak{a}) = ax^2 + bxy + cy^2 \quad (13)$$

ist, und es gilt der Satz:

8. Satz. Ist μ relativ prim zu Q , und haben x, y keine gemeinschaftlichen Teiler, so ist das Ideal $\mathfrak{a}$ primär.

Wir beweisen ihn so: Es sei p eine in $\mathfrak{a}$ aufgehende rationale Primzahl; dann ist μ durch p teilbar und daraus folgt zunächst, dass y durch p teilbar sein muss; denn eine Zahl ω von der Form (10) kann nur dann durch eine in Q nicht aufgehende Primzahl p teilbar sein, wenn sowohl y als $z = ax$ durch p teilbar sind. Demnach kann, da nach Voraussetzung x und y relativ prim sind, x nicht durch p teilbar sein, und es muss a durch p teilbar sein.

Setzen wir $a = p^k a_1$, wo a_1 nicht mehr durch p teilbar ist, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal, so muss wegen (11) $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{m}$ oder in $\mathfrak{m}'$ aufgehen, und da $\mathfrak{m}$ primär vorausgesetzt war, kann $\mathfrak{p}$ nicht $= \mathfrak{p}'$ sein. Es ist daher $N(\mathfrak{p}) = p = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und wenn $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist, kann es nicht zugleich durch $\mathfrak{p}'$ teilbar sein. Folglich ist $\mathfrak{m}$ durch $\mathfrak{p}^k$ teilbar. Es ist also nach der Definition von $\mathfrak{m}$ (Satz 6) auch

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

durch $\mathfrak{p}^k$ teilbar, folglich

$$\frac{b + \sqrt{D}}{2}y$$

mindestens durch $\mathfrak{p}^{k+1}$, und ax und folglich μ genau durch $\mathfrak{p}^k$, während andererseits $\mathfrak{a}\mathfrak{m} = \mu$ gleichfalls mindestens durch $\mathfrak{p}^{k+1}$ teilbar ist, worin ein Widerspruch liegt. Ähnliches gilt auch, wenn

$p = \mathfrak{p}^2$ ist, also in Δ (aber nicht in Q) aufgeht. Folglich kann in $\mathfrak{a}$ keine rationale Primzahl enthalten sein und $\mathfrak{a}$ ist primär.

Nach dem, was bisher bewiesen ist, können wir noch folgenden Satz formulieren:

9. *Satz.* Sind

$$\mu = ax + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y = \mathfrak{m}\mathfrak{a},$$

$$\mu' = ax' + \frac{b + \sqrt{D}}{2}y' = \mathfrak{m}\mathfrak{a}'$$

zwei zu Q teilerfremde Zahlen, haben weder x und y noch x' und y' einen gemeinschaftlichen Teiler, ist

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{a}') = A,$$

und für eine und dieselbe Zahl B

$$\frac{B + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}'},$$

so sind die beiden Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ identisch, und die Zahlen μ, μ' unterscheiden sich nur durch einen Einheitsfaktor.

Denn sowohl $\mathfrak{a}$ als $\mathfrak{a}'$ sind nach 8. primär und sind nach 6. definiert als grösster gemeinschaftlicher Teiler von

$$A \quad \text{und} \quad \frac{B + \sqrt{D}}{2}.$$